

BÀI GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Ngày 11 tháng 7 năm 2021

Bài 3.1: Gọi X = số vi mạch không đạt chất lượng trong 200 vi mạch được kiểm tra. Ta có $X \sim B(200, p)$. Ta bác bỏ giả thuyết H_0 khi $X \leq 5$. Như vậy, ta phạm phải sai lầm loại I khi $X \leq 5$ trong khi thực tế $p = 0.05$. Sai lầm loại I được tính bởi

$$\alpha = \mathbb{P}(X \leq 5 | H_0) = \mathbb{P}(X \leq 5; p = 0.05) = \sum_{k=0}^5 C_{200}^k (0.05)^k (0.95)^{200-k}$$

Vì $n = 200$ lớn và $p = 0.05$ tương đối bé, nên ta có thể tính xác suất của phân phối nhị thức bằng xấp xỉ phân phối Poisson với $\lambda = np = 200 \times 0.05 = 10$. Khi đó, ta có

$$\alpha \approx \sum_{k=0}^5 e^{-10} \frac{10^k}{k!} = e^{-10} \left(\frac{10^0}{0!} + \frac{10^1}{1!} + \dots + \frac{10^5}{5!} \right) = 0.067.$$

Bài 3.2: Trong bài này, ta sẽ bác bỏ quy trình sản xuất mới (tức là chấp nhận H_0) nếu $X > 5$, với $X \sim B(200, p)$. Vậy xác suất sai lầm loại II β bằng

$$\beta = \mathbb{P}(X > 5 | H_1) = \mathbb{P}(X > 5; p = 0.02) = \sum_{k=6}^{+\infty} (0.02)^k (0.98)^{200-k}.$$

Tương tự như bài 3.1, ta sử dụng xấp xỉ Poisson với $\lambda = 200 \times 0.02 = 4$ để tính xác suất của phân phối nhị thức, ta thu được

$$\beta \approx 1 - \sum_{k=0}^5 e^{-4} \frac{4^k}{k!} = 1 - e^{-4} \left(\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \dots + \frac{4^5}{5!} \right) = 0.215.$$

Bài 3.3:

a) Bởi vì ta bác bỏ $H_0 : \mu = 50$ khi $\bar{x} \geq 52$, nên xác suất bác bỏ H_0 được cho bởi

$$f(\mu) = \mathbb{P}(\bar{X} \geq 52; \mu).$$

Mặt khác ta có: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. Với $\sigma^2 = 100$ và $n = 25$ thì $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, 4)$. Do vậy,

$$f(\mu) = \mathbb{P}(\bar{X} \geq 52; \mu) = \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X} - \mu}{2} \geq \frac{52 - \mu}{2}; \mu\right) = 1 - \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{52 - \mu}{2}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{52 - \mu}{2}\right), \quad \mu \geq 50.$$

Hàm $f(\mu)$ được gọi là hàm độ mạnh của kiểm định (power function of the test), và giá trị của $f(\mu)$ khi $\mu = \mu_1$, $f(\mu_1)$, được gọi là độ mạnh (power) tại μ_1 .

- b) Khi $\mu = 50$, thì $f(50)$ là xác suất bác bỏ $H_0 : \mu = 50$ khi H_0 đúng, tức là xác suất sai lầm loại I α . Ta tính được

$$\alpha = f(50) = 1 - \Phi\left(\frac{52 - 50}{2}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.1587.$$

- c) Khi $\mu = \mu_1 = 53$, thì $f(53)$ là xác suất bác bỏ $H_0 : \mu = 50$ khi $\mu = \mu_1$. Tức là $1 - f(\mu_1)$, là xác suất chấp nhận H_0 khi $\mu = \mu_1$, tức là xác suất sai lầm loại II β . Ta thu được

$$\beta = 1 - f(53) = \Phi\left(\frac{52 - 53}{2}\right) = \Phi(-1/2) = 1 - \Phi(1/2) = 0.3085.$$

Tương tự, ta tính được khi $\mu = 55$: $\beta = 1 - f(55) = 0.0668$.

Bài 3.4:

- a) Sử dụng kết quả ở câu b), bài 3.3, c được chọn sao cho

$$\alpha = f(50) = \mathbb{P}(\bar{X} \geq c; \mu = 50) = 0.05.$$

Khi $\mu = 50$, $\bar{X} \sim \mathcal{N}(50, 4)$. do vậy

$$f(50) = 1 - \Phi\left(\frac{c - 50}{2}\right) = 0.05.$$

Sử dụng bảng tra phân phối chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$, ta tìm được

$$\frac{c - 50}{2} = 1.645 \quad \text{suy ra } c = 50 + 2 \times 1.645 = 53.29.$$

- b) Từ kết quả câu a), ta có miền bác bỏ mới là $\bar{x} \geq 53.29$. Hàm $f(\mu)$ được hiệu chỉnh lại như sau

$$f(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{53.29 - \mu}{2}\right).$$

Khi $\mu = \mu_1 = 55$, xác suất sai lầm loại II bằng

$$\beta = 1 - f(55) = \Phi\left(\frac{53.29 - 55}{2}\right) = \Phi(-0.855) = 0.1963.$$

Bài 3.5:

- a) Khi $n = 100$ thì $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n = 100/100 = 1$. Ta có $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$. Tương tự như câu a), bài 3.4, c được chọn sao cho

$$\alpha = f(50) = \mathbb{P}(\bar{X} \geq c; \mu = 50) = 0.05.$$

Vì $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$, ta có

$$f(50) = 1 - \Phi(c - 50) = 0.05.$$

Suy ra $c = 51.645$.

- b) Khi $\mu = \mu_1 = 55$, ta có

$$\beta = 1 - f(55) = \Phi(51.645 - 55) = \Phi(-3.355) = 0.0004.$$

Bài 3.6: Ta có $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \text{Exp}(1/\theta)$ với

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}.$$

Các giả thuyết cho bởi: $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$ với $\theta_1 > \theta_0$.

Cho trước một mẫu cỡ n , $x_1, x_2, \dots, x_n$, ta có hàm hợp lý

$$L(\theta|x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \frac{1}{\theta^n} e^{-\sum_{i=1}^n x_i/\theta}.$$

Gọi $L_0 = L(\theta_0|x_1, \dots, x_n)$ và $L_1 = L(\theta_1|x_1, \dots, x_n)$ lần lượt là hàm hợp lý dưới giả thuyết H_0 và H_1 :

$$L_0 = \frac{1}{\theta_0^n} e^{-\sum_{i=1}^n x_i/\theta_0}, \quad \text{và} \quad L_1 = \frac{1}{\theta_1^n} e^{-\sum_{i=1}^n x_i/\theta_1}.$$

Theo bổ đề Neyman-Pearson, miền tới hạn có độ mạnh lớn nhất thỏa

$$\frac{L_0}{L_1} = \left(\frac{\theta_1}{\theta_0} \right)^n e^{-\sum_{i=1}^n x_i \left(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} \right)} \leq k.$$

Lấy logarit hai vế, ta thu được

$$n \ln \left(\frac{\theta_1}{\theta_0} \right) - \sum_{i=1}^n X_i \left(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} \right) \leq \ln(k).$$

Do $\theta_1 > \theta_0$ dẫn đến $\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} > 0$, nên biểu thức trên có thể được đơn giản thành

$$\sum_{i=1}^n X_i \geq C,$$

với hằng số C được xác định bởi

$$\alpha = \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n X_i \geq C | \theta_0 \right)$$

Khi $H_0 : \theta = \theta_0$ đúng, $X_1, \dots, X_n$ là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối mũ với tham số $1/\theta_0$, sử dụng kết quả $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(n, \theta_0)$, do đó hằng số C thỏa

$$\alpha = \int_C^{+\infty} \frac{1}{\Gamma(n)\theta_0^n} x^{n-1} e^{-x/\theta_0} dx.$$

Cho trước n, θ_0, α , giá trị của C có thể tìm được bởi việc giải số.

Bài 3.7: Ta có $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(n, \theta)$ với

$$p(x) = C_n^x \theta^x (1 - \theta)^{n-x}.$$

Các giả thuyết cho bởi: $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$ với $\theta_1 < \theta_0$.

Cho trước mẫu $x_1, x_2, \dots, x_n$, hàm hợp lý cho bởi

$$L(\theta | x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i) = \prod_{i=1}^n C_n^{x_i} \theta^{x_i} (1 - \theta)^{n-x_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \theta)^{n^2 - \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n C_n^{x_i}.$$

Gọi $L_0 = L(\theta_0 | x_1, \dots, x_n)$ và $L_1 = L(\theta_1 | x_1, \dots, x_n)$ lần lượt là hàm hợp lý dưới giả thuyết H_0 và H_1 :

$$L_0 = \theta_0^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \theta_0)^{n^2 - \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n C_n^{x_i}, \quad \text{và} \quad L_1 = \theta_1^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \theta_1)^{n^2 - \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n C_n^{x_i}.$$

Theo bổ đề Neyman-Pearson, miền tới hạn có độ mạnh lớn nhất thỏa

$$\frac{L_0}{L_1} = \frac{\theta_0^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \theta_0)^{n^2 - \sum_{i=1}^n x_i}}{\theta_1^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \theta_1)^{n^2 - \sum_{i=1}^n x_i}} = \left(\frac{\theta_0(1 - \theta_1)}{\theta_1(1 - \theta_0)} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} \left(\frac{1 - \theta_0}{1 - \theta_1} \right)^{n^2} \leq k.$$

Lấy logarit hai vế, ta thu được

$$\left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \left(\frac{\theta_0(1 - \theta_1)}{\theta_1(1 - \theta_0)} \right) + n^2 \ln \left(\frac{1 - \theta_0}{1 - \theta_1} \right) \leq \ln(k).$$

Chú ý rằng $\frac{\theta_0(1 - \theta_1)}{\theta_1(1 - \theta_0)}$ do $\theta_1 < \theta_0$. Suy ra,

$$\sum_{i=1}^n X_i \leq C,$$

với $C = \frac{\left(\ln(k) - n^2 \ln \left(\frac{1 - \theta_0}{1 - \theta_1} \right) \right)}{\ln \left(\frac{\theta_0(1 - \theta_1)}{\theta_1(1 - \theta_0)} \right)}$, là miền tới hạn có độ mạnh lớn nhất cần tìm. Hằng số C

được xác định bởi

$$\alpha = \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n X_i \leq C | \theta_0 \right).$$

Bài 3.8: Ta có $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

trong đó cả μ và σ^2 đều không biết.

Các giả thuyết: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$.

Các không gian tham số: $\Theta_0 = \{(\mu_0, \sigma^2) : \sigma^2 > 0\}$ và $\Theta_1 = \{(\mu, \sigma^2) : \mu \in \mathbb{R} \setminus \{\mu_0\}, \sigma^2 > 0\}$, và $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$.

Cho trước mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$, hàm hợp lý cho bởi

$$L(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right\}.$$

Dưới giả thuyết H_0 , ta có $\mu = \mu_0$, ước lượng của σ^2 mà làm cực đại hàm hợp lý là

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2.$$

Khi đó,

$$L(\mu_0, \hat{\sigma}_0^2) = \frac{1}{(2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{n/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\hat{\sigma}_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \right\} = \frac{1}{(2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{n/2}} e^{-n/2}.$$

Bây giờ, ta đi xác định $L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$, các ước lượng hợp lý cực đại của μ và σ^2 là

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \text{và} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2.$$

Ta được

$$L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = \frac{1}{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{n/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\hat{\sigma}^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2 \right\} = \frac{1}{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{n/2}} e^{-n/2}.$$

Do vậy, tỷ lệ hợp lý $\lambda(\mathbf{X})$ được tính bởi

$$\lambda(\mathbf{X}) = \frac{L(\mu_0, \hat{\sigma}_0^2)}{L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)} = \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\sigma}_0^2} \right)^{n/2} = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2} \right]^{n/2}.$$

Chú ý rằng $0 < \lambda(\mathbf{X}) \leq 1$ do $\Theta_0 \subset \Theta$, do vậy khi $\lambda(\mathbf{X}) \leq k$ ta sẽ bác bỏ H_0 , với $k < 1$ là một hằng số. Vì

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X} + \bar{X} - \mu_0)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu_0)^2,$$

nên miền bác bỏ $\lambda(\mathbf{X}) \leq k$, tương đương với

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2} \leq k^{2/n} \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu_0)^2} \leq k^{2/n}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{1}{1 + \frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} &\leq k^{2/n} \Leftrightarrow \frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \geq \frac{1}{k^{2/n}} - 1 \\ \Leftrightarrow \frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} &\geq (n-1) \left(\frac{1}{k^{2/n}} - 1 \right). \end{aligned}$$

Đặt

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Thì miền bác bỏ trên tương đương với

$$\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \right| \geq C,$$

với $C = \sqrt{(n-1) \left(\frac{1}{k^{2/n}} - 1 \right)}$.

Bài 3.9: Gọi X là nhiệt độ nước tại trạm bơm nước cung cấp cho khu vực (Đv: °F). Ta có $X \sim \mathcal{N}(\mu, 4)$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 100 \\ H_1 : \mu > 100 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{98 - 100}{2/\sqrt{9}} = -3.$$

Với $\alpha = 0.05$, ta có $z_\alpha = z_{0.05} = 1.65$.

Ta có $z_0 = -3 < 1.65$, nên không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 . Ta kết luận với 95% độ tin cậy rằng nhiệt độ nước tại trạm bơm đạt quy định.

Tính p -giá trị

$$p - \text{giá trị} = 1 - \Phi(z_0) = 1 - \Phi(-3) = \Phi(3) = 0.9987.$$

b) Xét bài toán kiểm định giả thuyết một phía:

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ với } H_1 : \mu > \mu_0$$

Giả sử H_0 sai thì giá trị trung bình thực sự: $\mu = \mu_0 + \delta$, với $\delta > 0$. Thống kê kiểm định cho bởi

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - (\mu_0 + \delta)}{\sigma/\sqrt{n}} + \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}.$$

Do đó, phân phối của Z_0 khi H_1 đúng là

$$Z_0 \sim \mathcal{N}\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}, 1\right).$$

Với mức ý nghĩa α , ta mắc phải sai lầm loại II nếu $Z_0 \leq z_\alpha$ khi $Z_0 \sim (\delta\sqrt{n}/\sigma, 1)$.
 Vậy, xác suất sai lầm loại II được tính bởi

$$\beta = \mathbb{P}(Z_0 \leq z_\alpha) = \Phi\left(z_\alpha - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right).$$

Theo đề bài, khi giá trị trung bình thực sự $\mu = 104$, suy ra $\delta = 4$, ta có

$$\beta = \Phi\left(z_{0.05} - 4\sqrt{9}/2\right) = \Phi(1.65 - 6) \approx 0$$

Suy ra, độ mạnh của kiểm định bằng $1 - \beta \approx 1$.

Bài 3.10: Gọi X là tuổi thọ của pin (Đơn vị: giờ). Ta có $X \sim \mathcal{N}(40.5, 1.25^2)$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 40 \\ H_1 : \mu > 40 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{40.5 - 40}{1.25/\sqrt{10}} = 1.265.$$

Với $\alpha = 0.05$, ta có $z_\alpha = z_{0.05} = 1.65$.

Ta có $z_0 < 1.65$, nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . Với 95% độ tin cậy, ta kết luận rằng tuổi thọ của loại pin này không lớn hơn 40 giờ.

Tính p - giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 1 - \Phi(z_0) = 1 - \Phi(1.265) = 1 - 0.897 = 0.103.$$

b) Xét bài toán kiểm định giả thuyết một phía:

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ với } H_1 : \mu > \mu_0$$

Giả sử H_0 sai thì giá trị trung bình thực sự: $\mu = \mu_0 + \delta$, với $\delta > 0$. Thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - (\mu_0 + \delta)}{\sigma/\sqrt{n}} + \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}.$$

Do đó, phân phối của Z_0 khi H_1 đúng là

$$Z_0 \sim \mathcal{N}\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}, 1\right).$$

Với mức ý nghĩa α , ta mắc phải sai lầm loại II nếu $Z_0 \leq z_\alpha$ khi $Z_0 \sim (\delta\sqrt{n}/\sigma, 1)$.
 Vậy, xác suất sai lầm loại II được tính bởi

$$\beta = \mathbb{P}(Z_0 \leq z_\alpha) = \Phi\left(z_\alpha - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right).$$

Theo đề bài, khi giá trị trung bình thực sự $\mu = 42$, suy ra $\delta = 2$, ta có

$$\beta = \Phi\left(z_{0.05} - 2\sqrt{10}/1.25\right) = \Phi(1.645 - 5.0596) = 0.00032.$$

Suy ra, độ mạnh của kiểm định bằng $1 - \beta = 0.99968$.

Bài 3.11: Gọi X là tuổi thọ của pin (Đv: giờ). Ta có $X \sim \mathcal{N}(\mu, 0.2^2)$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : & \mu \leq 4 \\ H_1 : & \mu > 4 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$z_0 = \frac{\bar{x} - 4}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{4.05 - 4}{0.2/\sqrt{50}} = 1.7678.$$

Với $\alpha = 0.05$, ta có $z_\alpha = z_{0.05} = 1.645$.

Ta có $z_0 = 1.7678 > 1.645$ nên bác bỏ giả thuyết H_0 . Tức là tuổi thọ trung bình của pin lớn hơn 4 giờ với mức ý nghĩa 5%.

Tính p -giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 1 - \Phi(z_0) = 0.0385.$$

b) Xét bài toán kiểm định giả thuyết một phía:

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ với } H_1 : \mu > \mu_0.$$

Giả sử H_0 sai thì giá trị trung bình thực sự: $\mu = \mu_0 + \delta$, với $\delta > 0$. Thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - (\mu_0 + \delta)}{\sigma/\sqrt{n}} + \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}.$$

Do đó, phân phối của Z_0 khi H_1 đúng là

$$Z_0 \sim \mathcal{N}\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}, 1\right).$$

Với mức ý nghĩa α , ta mắc phải sai lầm loại II nếu $Z_0 \leq z_{1-\alpha}$ khi $Z_0 \sim (\delta\sqrt{n}/\sigma, 1)$. Vậy, xác suất sai lầm loại II được tính bởi

$$\beta = \mathbb{P}(Z_0 \leq z_\alpha) = \Phi\left(z_\alpha - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right).$$

Theo đề bài, khi giá trị trung bình thực sự $\mu = 4.5$, suy ra $\delta = 0.5$, ta có:

$$\beta = \Phi\left(z_{0.05} - 0.5\sqrt{50}/0.2\right) = \Phi(1.645 - 17.678) \approx 0.$$

Suy ra, độ mạnh của kiểm định bằng $1 - \beta \approx 1$.

Bài 3.12: Gọi X là nhiệt độ cơ thể phụ nữ (Đv: °F). Các tham số mẫu $\bar{x} = 98.264$, $s = 0.482$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 98.6 \\ H_1 : \mu \neq 98.6 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{98.264 - 98.6}{0.482/\sqrt{25}} = -3.4855.$$

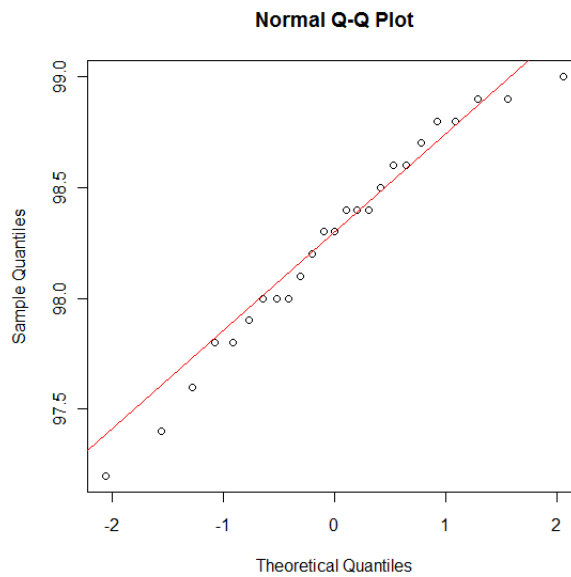
Với $\alpha = 0.05$ ta có $t_{\alpha/2}^{n-1} = t_{0.025}^{24} = 2.064$.

Ta có $|t_0| = 3.4855 > 2.064$ nên bác bỏ H_0 . Với 95% độ tin cậy, ta kết luận rằng nhiệt độ cơ thể của phụ nữ khác 98.6°F.

Tính p - giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 2 [1 - P(T_{24} \leq |t_0|)] = 2 [1 - P(T_{24} \leq 3.4855)] = 0.00191.$$

b) Sử dụng đồ thị Q-Q Norm để kiểm tra phân phối chuẩn của dữ liệu, trong R dùng hàm `qqnorm()`.



Từ đồ thị ta có thể khẳng định rằng mẫu khảo sát cung cấp cho ta đủ bằng chứng để kết luận rằng nhiệt độ cơ thể phụ nữ tuân theo phân phối chuẩn.

Bài 3.13: Gọi X là lượng mưa từ các đám mây (Đv: arce-feet). Các tham số mẫu $\bar{x} = 26.035$, $s = 4.785$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 25 \\ H_1 : \mu > 25 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{26.035 - 25}{4.785/\sqrt{20}} = 0.967.$$

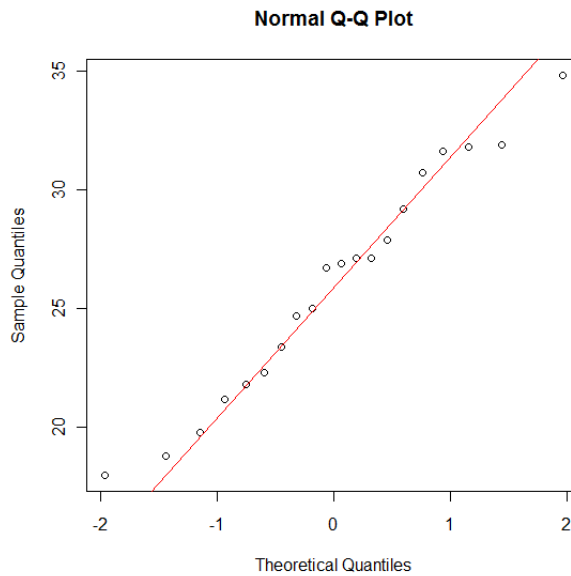
Với $\alpha = 0.05$, ta có $t_{\alpha}^{n-1} = t_{0.05}^{19} = 1.73$.

Ta có $t_0 < 1.73$, nên chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . Với 95% độ tin cậy, lượng mưa trung bình từ các đám mây không lớn hơn 25 acre-feet.

Tính p - giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 1 - \mathbb{P}(T_{19} < 0.967) = 0.173.$$

- b) Sử dụng đồ thị Q-Q Norm để kiểm tra phân phối chuẩn của dữ liệu, trong R dùng hàm `qqnorm()`.



Từ đồ thị ta có thể kết luận rằng mẫu khảo sát cung cấp đủ bằng chứng chứng tỏ rằng lượng mưa từ các đám mây tuân theo phân phối chuẩn.

Bài 3.14: Gọi X là hàm lượng sodium có trong hộp ngũ cốc (Đv: mg). Các tham số mẫu $\bar{x} = 129.7527$, $s = 0.9294$.

- a) Kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 130 \\ H_1 : \mu \neq 130 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\bar{X} - 130}{s/\sqrt{n}} = \frac{129.7527 - 130}{0.9294/\sqrt{30}} = -1.4574.$$

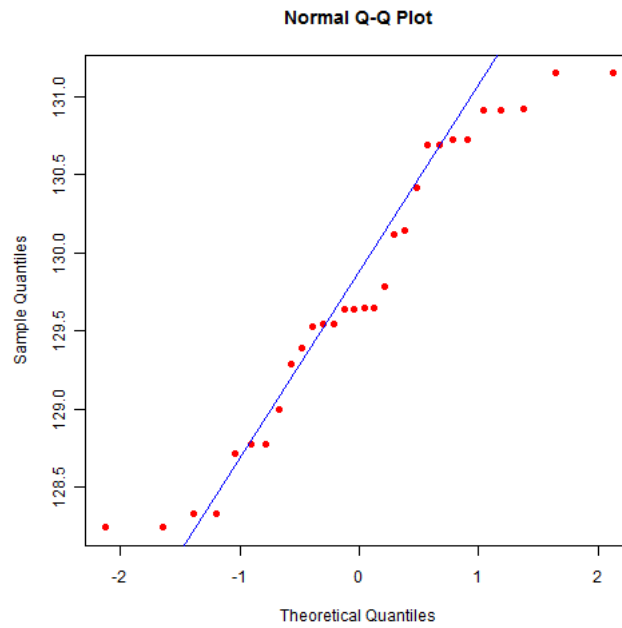
Với $\alpha = 0.05$, ta có $t_{\alpha/2}^{n-1} = t_{0.025}^{29} = 2.045$.

Ta có $|t_0| = 1.4574 < 2.045$ suy ra ta chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 . Tức là hàm lượng sodium trung bình của các hộp ngũ cốc bằng 130mg với độ tin cậy 95%.

Tính p -giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 2(1 - \mathbb{P}(T_{29} \leq |t_0|)) = 2(1 - \mathbb{P}(T_{29} \leq 1.4574)) = 0.1558.$$

- b) Sử dụng đồ thị QQ-Norm để kiểm tra phân phối chuẩn của dữ liệu, trong R dùng hàm `qqnorm()`.



Từ đồ thị ta có thể khẳng định rằng mẫu khảo sát không cung cấp cho ta đủ bằng chứng để kết luận rằng hàm lượng sodium trong các hộp ngũ cốc tuân theo phân phối chuẩn.

Bài 3.15: Gọi p là tỷ lệ kỹ sư tốt nghiệp đại học tiếp tục học lên cao (thạc sĩ, tiến sĩ). Tỷ lệ mẫu:

$$\hat{p} = \frac{117}{484} = 0.2417.$$

- a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.5 \\ H_1 : p \neq 0.5 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.2417 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{484}}} = -11.3652.$$

Ta có: $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$ nên $|z_0| = 11.3652 > 1.96$. Do đó bác bỏ H_0 . Tức là tỷ lệ các kỹ sư tiếp tục học lên cao không bằng một nửa trong tất cả các kỹ sư tốt nghiệp ở các trường đại học với mức ý nghĩa 5%.

b) Tính p - giá trị

$$p - \text{giá trị} = 2[1 - \Phi(|z_0|)] = 2[1 - \Phi(11.3652)] = 2(1 - 1) = 0.$$

Bài 3.16: Gọi p là tỷ lệ người thất nghiệp trong thành phố. Tỷ lệ mẫu:

$$\hat{p} = \frac{421}{3500} = 0.1203.$$

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.11 \\ H_1 : p < 0.11 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.1203 - 0.11}{\sqrt{\frac{0.11(1-0.11)}{3500}}} = 1.9475.$$

Với $\alpha = 0.05$ ta có $z_\alpha = z_{0.05} = 1.65$.

Ta có $z_0 > 1.65$, do đó ta không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . Với độ tin cậy 95%, ta kết luận rằng dự án của thành phố không làm giảm tỷ lệ người thất nghiệp.

Bài 3.17: Gọi p là tỷ lệ giảng viên đồng ý thay đổi thang điểm. Tỷ lệ mẫu:

$$\hat{p} = \frac{94}{200} = 0.47.$$

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.6 \\ H_1 : p > 0.6 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$z_0 = \frac{0.47 - 0.6}{\sqrt{0.6 \times 0.4/200}} = -3.7528.$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, ta có $z_{\alpha} = z_{0.05} = 1.645$.

Ta có $z_0 = -3.7528 < -1.645$ nên kết luận chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 . Với cỡ mẫu đang xét, ta có 95% độ tin cậy rằng ban giám hiệu sẽ không thay đổi thang điểm cũ.

b) Tính p -giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 1 - \Phi(z_0) = \Phi(3.7528) \approx 1.$$

Bài 3.18: Gọi X, Y lần lượt là thể tích thực của chai nước do 2 máy đóng chai thực hiện. Ta có $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, 0.02^2)$ và $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, 0.025^2)$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{16.015 - 16.005}{\sqrt{\frac{0.02^2}{10} + \frac{0.025^2}{10}}} = 0.98773.$$

Ta có: $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$ nên $|z_0| = 0.98773 < 1.96$. Ta chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . Tức là thể tích thực của các chai nước do hai máy đóng chai thực hiện là như nhau với mức ý nghĩa 5%.

Tính p - giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 2[1 - \Phi(|z_0|)] = 2[1 - \Phi(0.98773)] = 2(1 - 0.8384) = 0.3232.$$

b) Khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác $\mu_1 - \mu_2$ là $[C_1; C_2]$, trong đó

$$C_1 = \bar{x} - \bar{y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 0.01 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.02^2}{10} + \frac{0.025^2}{10}} = -0.0098,$$

$$C_2 = \bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 0.01 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.02^2}{10} + \frac{0.025^2}{10}} = 0.0298.$$

Vậy khoảng tin cậy cần tìm là $\mu_1 - \mu_2 \in [-0.0098, 0.0298]$.

Bài 3.19: Gọi X_1, X_2 lần lượt là độ chịu lực của 2 loại nhựa. Ta có

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, 1), \quad X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, 1).$$

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 10 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 10 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{162.5 - 155}{\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}}} = 17.516.$$

Với $\alpha = 0.05$ ta có $z_\alpha = z_{0.05} = 1.65$.

Ta có $z_0 > 1.65$, nên ta bác bỏ giả thuyết H_0 . Với cỡ mẫu đang xét, ta có 95% độ tin cậy rằng công ty sẽ sử dụng loại nhựa 1.

Tính p -giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 1 - \Phi(z_0) = 1 - \Phi(17.516) \approx 0.$$

b) Xét bài toán kiểm định giả thuyết một phía:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0 \text{ với } H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0.$$

Giả sử H_0 sai thì chênh lệch trung bình thực sự: $\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0 + \delta$, với $\delta > 0$. Thống kê kiểm định:

$$Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \Delta_0 - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} + \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}.$$

Do đó, phân phối của Z_0 khi H_1 đúng là

$$Z_0 \sim \mathcal{N}\left(\frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}, 1\right).$$

Với mức ý nghĩa α , ta mắc phải sai lầm loại II nếu $Z_0 \leq z_\alpha$ khi Z_0 có phân phối chuẩn như trên. Vậy, xác suất sai lầm loại II được tính bởi:

$$\beta = \mathbb{P}(Z_0 \leq z_\alpha) = \Phi\left(z_\alpha - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right)$$

Theo đề bài, khi độ sai lệch trung bình thực sự $\mu_1 - \mu_2 = 12$, suy ra $\delta = 2$, ta có:

$$\beta = \Phi\left(z_{0.05} - \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}}}\right) = \Phi(1.645 - 4.671) = 0.00124.$$

Suy ra, độ mạnh của kiểm định bằng $1 - \beta = 0.99876$.

Bài 3.20: Gọi X_1, X_2 lần lượt là tốc độ cháy của hai loại chất nổ (Đv: cm/s). Theo đề bài ta có $n_1 = n_2 = 20$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 3$, và $\bar{x}_1 = 18$ và $\bar{x}_2 = 24$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Giá trị thống kê kiểm định

$$z_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{18 - 24 - 0}{\sqrt{\frac{9}{10}}} = -6.3245.$$

Với $\alpha = 0.05$, ta có $z_{0.025} = 1.96$.

Ta có $|z_0| = 6.3245 > 1.96$, do đó ta bác bỏ giả thuyết H_0 . Tức là, tốc độ cháy của hai loại chất nổ khác nhau, với mức ý nghĩa 5%.

Tính p -giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 2(1 - \Phi(|z_0|)) \approx 0.$$

b) Khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác $\mu_1 - \mu_2$ là $[C_1, C_2]$, trong đó

$$C_1 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = -6 - 1.96 \times \sqrt{\frac{9}{10}} = -7.8594,$$

$$C_2 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = -6 + 1.96 \times \sqrt{\frac{9}{10}} = -4.1406.$$

Vậy khoảng tin cậy cần tìm là $\mu_1 - \mu_2 \in [-7.8594, -4.1406]$.

Bài 3.21: Gọi X_1, X_2 lần lượt là đường kính của các cây thép dập bởi máy 1 và máy 2. Ta có $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

a) Phát biểu giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Do $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, ta tính phương sai chung

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{14 \times 0.35 + 16 \times 0.4}{15 + 17 - 2} = 0.3767.$$

Do đó $s_p = 0.6137$. Giá trị thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{8.73 - 8.68}{0.6137 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{17}}} = 0.23.$$

Với $\alpha = 0.01$ và $df = n_1 + n_2 - 2 = 30$, ta có $t_{0.025}^{30} = 2.042$.

Ta có $|t_0| = 0.23 < 2.042$. Do đó chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 . Tức là đường kính trung bình các cây thép do hai máy dập tự động làm ra là như nhau với mức ý nghĩa 5%.

Tính p - giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 2 [1 - P(T_{30} < |t_0|)] = 0.8196.$$

b) Khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác đường kính trung bình $\mu_1 - \mu_2$ là $[C_1, C_2]$, trong đó

$$C_1 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2}^{df} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0.05 - 2.042 \times 0.6137 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{17}} = -0.3939,$$

$$C_2 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2}^{df} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0.05 + 2.042 \times 0.6137 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{17}} = 0.4939.$$

Vậy khoảng tin cậy cần tìm là $[-0.3939, 0.4939]$.

Bài 3.22: Gọi X_1, X_2 lần lượt là hiệu suất phản ứng thu được bởi chất xúc tác thứ nhất và thứ hai. Từ mẫu khảo sát ta có:

$$n_1 = 12, \bar{x}_1 = 86, s_1 = 3,$$

$$n_2 = 15, \bar{x}_2 = 89, s_2 = 2.$$

a) Kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$$

Phương sai bằng nhau, tính phương sai chung:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{11 \times 3^2 + 14 \times 2^2}{12 + 15 - 2} = 6.2,$$

nên $s_p = 2.490$. Tính giá trị thống kê kiểm định

$$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{86 - 89}{2.490 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{15}}} = -3.111.$$

Với $\alpha = 0.01$ ta có $t_{\alpha}^{n_1+n_2-2} = t_{0.01}^{25} = 2.485$.

Ta có $t_0 < -2.485$ nên ta bác bỏ giả thuyết H_0 . Với độ tin cậy, 99%, ta có thể khẳng định chất xúc tác 2 cho hiệu suất phản ứng cao hơn chất xúc tác 1.

Tính p - giá trị

$$p - \text{giá trị} = \mathbb{P}(T_{25} \leq t_0) = \mathbb{P}(T_{25} \leq -3.111) = 0.0023.$$

b) Ta có khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác $\mu_1 - \mu_2$ là $[C_1, C_2]$, trong đó

$$C_1 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2}^{25} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = -3 - 1.708 \times 2.490 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{15}} = -4.647,$$

$$C_2 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2}^{25} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = -3 + 1.708 \times 2.490 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{15}} = -1.353.$$

Vậy ta có khoảng tin cậy cần tìm là $[-4.647, -1.353]$.

Bài 3.23: Gọi X_1, X_2 lần lượt là huyết áp của các thanh niên hút thuốc và không hút thuốc. Giả sử $X_1 \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, và $X_2 \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$. Theo đề tài, ta tính được $\bar{x}_1 = 129.1818$, $\bar{x}_2 = 123.6154$ và $s_1 = 5.724$, $s_2 = 5.8813$.

a) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Giả sử phương sai bằng nhau, tính phương sai chung

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{10 \times 5.724^2 + 12 \times 5.8813^2}{11 + 13 - 2} = 33.76.$$

Suy ra $s_p = 5.8103$. Giá trị thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{129.1818 - 123.6154}{5.8103 \sqrt{\frac{1}{11} + \frac{1}{13}}} = 2.3385.$$

Với $\alpha = 0.01$ và $df = n_1 + n_2 - 2 = 22$, ta có $t_{0.005}^{22} = 2.8188$.

Ta có $|t_0| = 2.3385 < 2.8188$. Do đó ta chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 . Tức là huyết áp trung bình của thanh niên hút thuốc và thanh niên không hút thuốc bằng nhau với độ tin cậy 99%.

Tính p -giá trị:

$$p - \text{giá trị} = 2 - 2\mathbb{P}(T_{22} < |t_0|) = 0.0289.$$

b) Khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác huyết áp trung bình $\mu_1 - \mu_2$ là $[C_1, C_2]$, trong đó

$$C_1 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2}^{df} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 5.5664 - 2.8188 \times 5.8103 \sqrt{\frac{1}{11} + \frac{1}{13}} = -1.1433,$$

$$C_2 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2}^{df} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 5.5664 + 2.8188 \times 5.8103 \sqrt{\frac{1}{11} + \frac{1}{13}} = 12.276.$$

Vậy ta có khoảng tin cậy cần tìm là $[-1.1433, 12.276]$.

Bài 3.24: Gọi X_1, X_2 lần lượt là thời gian code của 12 lập trình viên tương ứng với ngôn ngữ 1 và ngôn ngữ 2. Đặt $D = X_1 - X_2$ là độ chênh lệch về thời gian code chương trình khi sử dụng hai loại ngôn ngữ. Ta có

Lập trình viên	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Thời gian chênh lệch	-1	2	2	3	-5	3	6	1	2	1	-2	-2

Nếu ngôn ngữ lập trình 1 tốt hơn thì tức là thời gian code chương trình sẽ giảm xuống. Do đó, với cách đặt D như trên thì ta cần kiểm định giả thuyết sau

$$\begin{cases} H_0 : \mu_D = 0 \\ H_1 : \mu_D < 0 \end{cases}$$

với μ_D là độ sai khác trung bình của $X_1 - X_2$.

Giá trị thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\bar{D} - 0}{s_D / \sqrt{n}} = \frac{0.8333}{2.918 / \sqrt{12}} = 0.9031.$$

Với $\alpha = 0.05$, ta có $t_{1-\alpha}^{n-1} = t_{0.95}^{11} = 1.7959$.

Ta có $t_0 = 0.9031 > -1.7959$ nên ta chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , tức là ngôn ngữ lập trình 1 không tốt hơn ngôn ngữ lập trình 2 (về thời gian lập trình) với mức ý nghĩa 5%.

Tính p -giá trị:

$$p - \text{giá trị} = \mathbb{P}(T_{11} \leq t_0) = 0.8071.$$